

Laporan Teknis Komprehensif

Capstone Project

Modalln

Alternative Credit Scoring untuk UMKM

ID Tim : CC26-PSU259

Tema : Revolusi Teknologi Keuangan (*Fintech*) untuk
Generasi Muda

Judul : Transformasi Inklusi Finansial UMKM
melalui *Alternative Credit Scoring* Berbasis
Explainable AI

Learning Path : Data Science

Coding Camp 2026 by DBS Foundation

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PROBLEM DISCOVERY	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Rumusan Masalah (5W+1H).....	3
1.4 Pertanyaan Penelitian	4
1.5 Tujuan Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian.....	6
1.7 Batasan Penelitian	7
1.8 Landasan Regulasi dan Referensi.....	8
BAB II DATA WRANGLING	9
2.1 Pengumpulan Data (<i>Gathering Data</i>)	9
2.2 Penilaian Data (<i>Asseeing Data</i>).....	11
2.3 Pembersihan Data (<i>Cleaning Data</i>)	14
2.4 Rekayasa Fitur (<i>Feature Engineering</i>)	15
2.5 Dataset Final dan Penyimpanan	17
2.6 Tampilan Dashboard Analisis (Streamlit).....	18
2.7 <i>Deployment Dashboard</i> ke Streamlit Cloud.....	22
BAB III EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA)	25
3.1 Pertanyaan Bisnis 1 – Approval Rate per Sektor Usaha.....	25
3.2 Pertanyaan Bisnis 2 – Pengaruh Margin Laba terhadap Skor Kredit.....	27
3.3 Pertanyaan Bisnis 3 – Distribusi Limit Pinjaman per <i>Risk Tier</i>	28
BAB IV A/B TESTING	31
4.1 Latar Belakang dan Tujuan Pengujian.....	31
4.2 Perumusan Hipotesis	31
4.3 Desain Eksperimen	32

4.4 Hasil Uji Statistik	32
4.5 Kesimpulan dan Implikasi Bisnis.....	34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	35
5.1 Kesimpulan.....	35
5.2 Saran	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Output 5 baris pertama data mentah	9
Gambar 2. 2 Informasi Umum dan Tipe Data	11
Gambar 2. 3 Rincian Missing Values dan Jumlah Duplikat	12
Gambar 2. 4 Inkonsistensi Format pada Kolom jenis_usaha	12
Gambar 2. 5 Deteksi Outlier Melalui Ringkasan Statistik	13
Gambar 2. 6 Hasil Akhir Data Cleaning	15
Gambar 2. 7 Output 5 Baris Feature Engineering	17
Gambar 2. 8 Shape Final Dataset	18
Gambar 2. 9 Halaman Utama Dashboard Modalln	19
Gambar 2. 10 Tab Core Analysis Approval Rate per Sektor dan (Margin Laba vs Skor Kredit)	19
Gambar 2. 11 Tab Core Analysis Grafik 3 (Distribusi Limit Pinjaman berdasarkan Risk Tier).....	20
Gambar 2. 12 Tab Advanced Insight Violin Plot Distribusi Skor dan Heatmap Korelasi	20
Gambar 2. 13 Tab Advanced Insight Pie Chart Distribusi Risk Tier.....	21
Gambar 2. 14 Tab Statistical Summary - Tabel Statistika Deskriptif.....	21
Gambar 2. 15 Tab Statistical Summary - Tabel Statistikal Approval Rate per Sektor Usaha.....	22
Gambar 2. 16 Tab Risk Distribution — Stacked Bar Risk Tier vs Approval dan Boxplot Omzet per Tier	22
Gambar 2. 17 Tampilan Dashboard Modalln yang Sudah Live di Streamlit Cloud..	24
 Gambar 3. 1 Tingkat Persetujuan Pinjaman Berdasarkan Jenis Usaha	 25
Gambar 3. 2 Scatter Plot (Pengaruh Margin Laba terhadap Total Skor Kredit).....	27
Gambar 3. 3 Boxplot (Distribusi Limit Pinjaman yang Disalurkan per Risk Tier)...	29
Gambar 4. 1 Output Hasil Uji Statistik A/B Testing	32
Gambar 4. 2 Perbandingan Skor Kredit Control vs Treatment.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Analisis Rumusan Masalah menggunakan Kerangka 5W+1H.....	3
Tabel 1. 2 Tujuan Penelitian dan Tolok Ukur Keberhasilan	5
Tabel 1. 3 Referensi Penelitian	8
Tabel 2. 1 Data Dictionary (Variabel Asli Dataset)	10
Tabel 2. 2 Ringkasan Masalah Kualitas Data yang Ditemukan	13
Tabel 2. 3 Fitur Baru untuk Analisis dan Keputusan Kredit.....	15
Tabel 2. 4 Fitur Lanjutan untuk Analisis Mendalam	16
Tabel 3. 1 Approval Rate per Sektor Usaha	26
Tabel 3. 2 Ringkasan Distribusi Limit Pinjaman per Risk Tier.....	29
Tabel 4. 1 Desain Eksperimen A/B Testing.....	32
Tabel 4. 2 Interpretasi Hasil Uji Statistik A/B Testing	33

BAB I

PROBLEM DISCOVERY

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di seluruh Indonesia (Kemenkop UKM, 2023). Dengan jumlah unit usaha yang mencapai 66 juta lebih, UMKM menjadi kekuatan ekonomi terbesar yang dimiliki bangsa ini.

Namun di balik besarnya kontribusi tersebut, jutaan pelaku UMKM khususnya generasi muda masih menghadapi satu hambatan yang sama: sulitnya mendapatkan akses pinjaman modal dari lembaga keuangan formal. Laporan *International Finance Corporation* (IFC, 2024) mencatat bahwa kesenjangan pembiayaan (*financing gap*) UMKM Indonesia telah mencapai USD 234 miliar, menjadikannya salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.

Penyebab utama masalah ini bukan karena usaha UMKM tersebut tidak layak, melainkan karena sistem penilaian kredit konvensional tidak mampu membaca kondisi mereka. Bank dan lembaga keuangan tradisional mengandalkan riwayat kredit formal seperti catatan di SLIK OJK, laporan keuangan bersertifikat, atau kepemilikan agunan fisik sebagai syarat utama pengajuan pinjaman. Padahal, sebagian besar pelaku UMKM muda tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut, meskipun bisnis mereka berjalan aktif dan menghasilkan pendapatan yang konsisten.

Kondisi ini dikenal dengan istilah *thin-file*, pelaku usaha yang 'tidak terlihat' oleh sistem keuangan bukan karena mereka gagal, tetapi karena jejak digital dan finansial mereka belum terekam dalam sistem yang digunakan pemberi pinjaman. Menurut data IFC (2024), sekitar 91 juta orang dewasa di Indonesia termasuk dalam kategori ini.

Kondisi ini semakin mendesak untuk diatasi mengingat pemerintah melalui POJK Nomor 29 Tahun 2004 tentang *Alternative Credit Scoring* telah membuka

ruang hukum bagi lembaga keuangan untuk menggunakan data non-tradisional dalam menilai kelayakan kredit. Regulasi ini menjadi landasan penting bagi pengembangan sistem seperti Modalln yang memanfaatkan data operasional dan transaksi harian UMKM sebagai pengganti riwayat perbankan formal.

Alternative Credit Scoring adalah metode penilaian kelayakan kredit yang menggunakan data di luar riwayat perbankan formal seperti data transaksi digital, frekuensi penjualan, usia usaha, dan rasio keuangan operasional untuk menilai kemampuan seseorang atau badan usaha dalam membayar kembali pinjaman. Pendekatan ini secara eksplisit diakui dan diatur oleh OJK melalui POJK No. 29 Tahun 2024.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan kajian terhadap kondisi pembiayaan UMKM di Indonesia, terdapat satu masalah yang menjadi fokus proyek ini, yaitu ketidakmampuan sistem penilaian kredit konvensional dalam mengakomodasi UMKM yang tidak memiliki riwayat perbankan formal.

Secara lebih rinci, permasalahan tersebut dapat diuraikan ke dalam tiga akar masalah yang saling berkaitan:

1. Ketergantungan pada Riwayat Kredit Formal: Sistem kredit konvensional seperti SLIK OJK dirancang untuk menilai individu atau badan usaha yang sudah pernah berhubungan dengan bank. UMKM yang selama ini beroperasi secara tunai atau melalui platform digital tidak memiliki riwayat ini, sehingga otomatis dianggap tidak memenuhi syarat, meskipun omzet bisnis mereka stabil.
2. Ketiadaan Instrumen Penilaian Berbasis Data Operasional: Data yang tersedia dari kegiatan usaha UMKM sehari-hari seperti frekuensi transaksi, omzet bulanan, rasio pengeluaran, dan nilai aset belum dimanfaatkan secara sistematis sebagai bahan penilaian kredit. Padahal data ini mencerminkan kondisi riil kesehatan keuangan bisnis secara langsung.

3. Ketiadaan Standar Penilaian Risiko yang Transparan untuk UMKM: Tidak ada sistem yang secara jelas mengelompokkan UMKM berdasarkan tingkat risiko kreditnya menggunakan parameter yang mudah dipahami. Pemberi pinjaman tidak memiliki acuan yang terstandarisasi, dan pelaku UMKM sendiri tidak mengetahui di mana posisi mereka serta apa yang perlu diperbaiki agar layak mendapat pinjaman.

Ketiga akar masalah di atas pada akhirnya menciptakan siklus yang tidak menguntungkan: UMKM tidak bisa meminjam karena tidak terdeteksi layak, dan karena tidak mendapat modal, bisnis mereka sulit berkembang ke tahap di mana riwayat keuangan formal mulai terbentuk. Proyek ModalIn hadir untuk memutus siklus ini melalui pendekatan penilaian kredit yang lebih inklusif

1.3 Rumusan Masalah (5W+1H)

Untuk merumuskan permasalahan secara terstruktur dan memastikan solusi yang dikembangkan menjawab persoalan yang tepat, tim menggunakan kerangka analisis 5W+1H. Kerangka ini membantu memetakan siapa yang terdampak, di mana dan kapan masalah terjadi, apa akibatnya, mengapa bisa terjadi, serta bagaimana solusi yang ditawarkan:

Tabel 1. 1 Analisis Rumusan Masalah menggunakan Kerangka 5W+1H

Dimensi	Pertanyaan	Jawaban
Who	Siapa yang terdampak?	Pelaku UMKM generasi muda di Indonesia yang memiliki usaha aktif namun tidak memiliki riwayat kredit di lembaga keuangan formal (<i>thin-file borrowers</i>).
Where	Di mana masalah ini terjadi?	Indonesia, dengan financing gap UMKM sebesar USD 234 miliar dan 91 juta

		penduduk dewasa yang tidak terjangkau layanan keuangan formal
What	Apa dampak yang ditimbulkan?	Stagnasi pertumbuhan ekonomi sektor mikro; UMKM yang produktif secara bisnis tidak dapat berkembang karena keterbatasan modal.
When	Kapan masalah ini relevan?	Saat ini, di era digitalisasi ketika data transaksi UMKM sudah tersedia secara digital namun belum dimanfaatkan sebagai basis penilaian kredit.
Why	Mengapa masalah ini terjadi?	Karena sistem kredit konvensional bergantung sepenuhnya pada data perbankan formal yang tidak dimiliki mayoritas UMKM, sementara data operasional bisnis yang kaya belum dijadikan instrumen penilaian.
How	Bagaimana solusinya?	Modalln membangun sistem penilaian kredit berbasis data alternatif menggunakan data omzet, pengeluaran, aset, hutang, frekuensi transaksi, dan usia usaha yang dikuantifikasi melalui kerangka 4C menjadi skor kredit terstandarisasi (0–900).

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, proyek Modalln menetapkan tiga pertanyaan bisnis yang akan dijawab secara empiris melalui proses analisis dan visualisasi data. Ketiga pertanyaan ini masing-masing dirancang untuk memvalidasi aspek penting dari sistem *credit scoring* yang dibangun:

Pertanyaan 1 : Pola Kelayakan Kredit per Sektor Usaha

Sektor usaha manakah yang memiliki tingkat persetujuan pinjaman (*approval rate*) paling tinggi dan paling rendah? Temuan ini penting untuk memahami profil risiko setiap segmen usaha dan dapat menjadi dasar strategi penyaluran pinjaman ModalIn ke depannya.

Pertanyaan 2 : Pengaruh Margin Laba terhadap Skor Kredit

Bagaimana pengaruh margin laba (laba bersih dibagi omzet) terhadap skor kredit yang diperoleh setiap UMKM? Pertanyaan ini bertujuan membuktikan bahwa sistem 4C yang dibangun benar-benar memperhatikan kesehatan arus kas sebagai indikator utama kelayakan kredit.

Pertanyaan 3 : Proporsionalitas Distribusi Limit Pinjaman per Tingkat Risiko

Bagaimana distribusi nominal pinjaman yang disalurkan berdasarkan kategori risiko (*risk tier*) UMKM? Pertanyaan ini bertujuan memastikan bahwa sistem memberikan limit pinjaman yang proporsional dan sesuai dengan tingkat risiko masing-masing kelompok UMKM.

1.5 Tujuan Penelitian

Proyek ModalIn memiliki tiga tujuan yang saling melengkapi, mencakup aspek teknis, analitis, dan dampak bisnis:

Tabel 1. 2 Tujuan Penelitian dan Tolok Ukur Keberhasilan

No.	Tujuan	Tolok Ukur Keberhasilan
1	Membangun sistem <i>credit scoring</i> berbasis data alternatif yang menggunakan kerangka 4C (<i>Character, Capacity, Capital,</i>	Sistem menghasilkan skor kredit pada rentang 0–900 dan keputusan <i>approval/reject</i> yang dapat dipertanggungjawabkan.

	<i>Condition</i>) untuk menilai kelayakan kredit UMKM tanpa memerlukan riwayat perbankan formal.	
2	Melakukan <i>Exploratory Data Analysis</i> (EDA) secara komprehensif terhadap data 998 UMKM untuk menjawab tiga pertanyaan bisnis yang telah dirumuskan melalui visualisasi data yang informatif.	Tersedia minimal 8 visualisasi analitik yang masing-masing menghasilkan <i>insight</i> bisnis yang bermakna.
3	Membuktikan bahwa pendistribusian limit pinjaman secara bertingkat berdasarkan risk tier (<i>High risk</i> , Bronze, Silver, Gold) menghasilkan alokasi yang proporsional dan melindungi pemberi pinjaman dari risiko gagal bayar.	Distribusi limit pinjaman per <i>tier</i> sesuai dengan profil risiko masing-masing kelompok UMKM.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari proyek ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi tiga pihak yang secara langsung terlibat dalam ekosistem pembiayaan UMKM:

1. Bagi Pelaku UMKM: UMKM mendapatkan instrumen penilaian yang adil dan tidak bergantung pada dokumen perbankan formal. Lebih dari itu, sistem ini memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi kredit mereka dan variabel mana yang perlu diperbaiki agar layak mendapatkan pinjaman di masa mendatang.
2. Bagi Pemberi Pinjaman atau Lembaga *Fintech*: Tersedia kerangka *underwriting* berbasis data yang terstandarisasi, sehingga keputusan pemberian pinjaman dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur.

Sistem ini juga membantu menjaga kualitas portofolio kredit dengan memisahkan UMKM yang berisiko tinggi sejak tahap awal penilaian.

3. Bagi Pengembang Ilmu Data Science: Proyek ini mendokumentasikan secara lengkap proses pembangunan sistem credit scoring berbasis data alternatif mulai dari pengumpulan data, feature engineering, hingga analisis dan visualisasi yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian atau pengembangan serupa di Indonesia.

1.7 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tetap terfokus dan dapat diselesaikan tepat waktu, berikut adalah batasan ruang lingkup yang disepakati:

1. Penelitian menggunakan dataset sintetis yang dibangun berdasarkan distribusi dan karakteristik UMKM Indonesia (1.000 entitas). Dataset ini tidak berasal dari integrasi langsung dengan sistem perbankan atau marketplace riil, demi menghindari kendala perizinan dan kerahasiaan data selama masa capstone.
2. Proyek ini hanya mencakup modul *Alternative Credit Scoring*, yaitu penilaian kelayakan kredit dan klasifikasi risiko berbasis data alternatif. Proyek tidak mencakup modul deteksi anomali arus kas atau integrasi dengan sistem pembayaran secara langsung.
3. Sistem dibangun sebagai aplikasi web berbasis Streamlit yang dapat diakses melalui browser. Bukan aplikasi mobile (Android/iOS).
4. Kerangka penilaian menggunakan pendekatan 4C (*Character, Capacity, Capital, Condition*).
5. Konteks penelitian difokuskan pada UMKM di Indonesia dengan mengacu pada regulasi OJK dan karakteristik ekonomi mikro lokal.

1.8 Landasan Regulasi dan Referensi

Proyek ModalIn berlandaskan pada regulasi yang berlaku serta didukung oleh data dari lembaga resmi dan organisasi internasional yang relevan dengan konteks pembiayaan UMKM di Indonesia.

Tabel 1. 3 Referensi Penelitian

No.	Referensi	Peran dalam Penelitian
1	OJK (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan <i>Alternative Credit Scoring</i> .	Landasan hukum dan kepatuhan regulasi dalam pengembangan sistem penilaian kredit alternatif.
2	IFC (2024). MSME Finance Gap: Assessment of the Shortfalls and Opportunities in Financing Micro, Small, and Medium Enterprises in Emerging Markets. World Bank Group.	Sumber data kuantitatif mengenai besaran kesenjangan pembiayaan (<i>financing gap</i>) dan kondisi UMKM di Indonesia.
3	Kemenko Perekonomian (2025). Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia.	Sumber data kontribusi sektor UMKM terhadap PDB nasional dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

BAB II

DATA WRANGLING

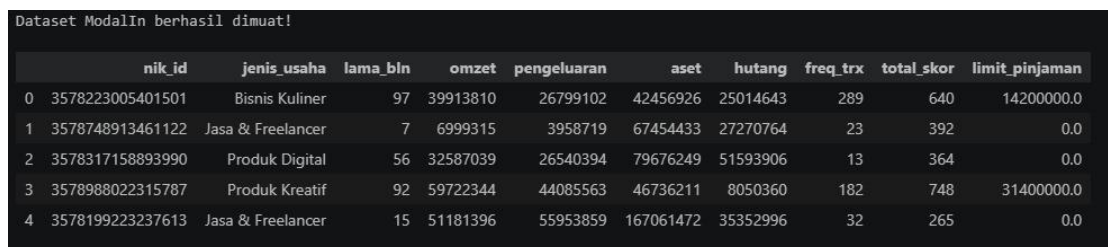
Data Wrangling adalah tahap mempersiapkan data mentah agar benar-benar siap digunakan untuk analisis. Pada bab ini dijelaskan seluruh proses yang dilakukan terhadap data ModalIn mulai dari pengumpulan, penilaian kualitas, pembersihan, hingga rekayasa fitur sebelum data divisualisasikan dan dianalisis lebih lanjut.

2.1 Pengumpulan Data (*Gathering Data*)

Dataset ModalIn dibangun secara sintetis menggunakan skrip Python (`generate_data.py`) yang mensimulasikan profil keuangan UMKM berdasarkan karakteristik riil di Indonesia. Dataset awal dimuat ke dalam notebook menggunakan perintah berikut:

```
modalin_df = pd.read_csv("dataset_modalin_proporsional.csv")
print("Dataset ModalIn berhasil dimuat!")
modalin_df.head()
```

Setelah kode dijalankan, dataset berhasil dimuat dengan menampilkan 5 baris pertama seperti berikut:



	nik_id	jenis_usaha	lama_bln	omzet	pengeluaran	aset	hutang	freq_trx	total_skor	limit_pinjaman
0	3578223005401501	Bisnis Kuliner	97	39913810	26799102	42456926	25014643	289	640	14200000.0
1	3578748913461122	Jasa & Freelancer	7	6999315	3958719	67454433	27270764	23	392	0.0
2	3578317158893990	Produk Digital	56	32587039	26540394	79676249	51593906	13	364	0.0
3	3578988022315787	Produk Kreatif	92	59722344	44085563	46736211	8050360	182	748	31400000.0
4	3578199223237613	Jasa & Freelancer	15	51181396	55953859	167061472	35352996	32	265	0.0

Gambar 2. 1 *Output* 5 baris pertama data mentah

Dari tampilan di atas terlihat bahwa dataset memuat 10 kolom yang merepresentasikan identitas UMKM, data keuangan operasional, skor kredit, dan keputusan limit pinjaman. Seluruh 1.005 baris data termasuk data kotor yang sengaja disimulasikan berhasil dimuat ke dalam satu DataFrame.

Tabel 2. 1 *Data Dictionary* (Variabel Asli Dataset)

Kolom	Tipe Data	Deskripsi	Dimensi 4C
nik_id	int64	Nomor identitas unik pemilik UMKM. Tidak digunakan dalam pemodelan.	—
jenis_usaha	string	Kategori sektor usaha (5 kategori: Bisnis Kuliner, Jasa & Freelancer, Produk Digital, Produk Kreatif, Toko & E-commerce).	<i>Condition</i>
lama_bln	float64	Lama usaha berjalan dalam satuan bulan.	<i>Character</i>
omzet	float64	Pendapatan kotor usaha per bulan (Rupiah).	<i>Capacity</i>
pengeluaran	int64	Total biaya operasional usaha per bulan (Rupiah).	<i>Capacity</i>
aset	int64	Total nilai aset yang dimiliki usaha (Rupiah).	<i>Capital</i>
hutang	int64	Total kewajiban atau hutang usaha saat ini (Rupiah).	<i>Capital</i>
freq_trx	int64	Jumlah transaksi penjualan per bulan.	<i>Capacity</i>
total_skor	int64	Skor kredit akhir dalam skala 0–900.	<i>Output</i>
limit_pinjaman	float64	Nominal pinjaman yang disetujui; bernilai 0 jika ditolak.	<i>Output</i>

2.2 Penilaian Data (*Asseeing Data*)

Sebelum data dibersihkan, dilakukan pengecekan menyeluruh untuk mendeteksi berbagai masalah kualitas data. Pemeriksaan dilakukan dalam empat tahap:

➤ Tahap 1: Informasi Umum dan Tipe Data

Pengecekan awal menggunakan `modalin_df.info()` untuk melihat jumlah baris, tipe data setiap kolom, dan mendeteksi kolom yang memiliki nilai kosong (*missing values*):

```
=====
TAHAP 1: INFORMASI UMUM & TIPE DATA
=====
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1005 entries, 0 to 1004
Data columns (total 10 columns):
 #   Column          Non-Null Count  Dtype  
---  -
 0   nik_id          1005 non-null   int64  
 1   jenis_usaha     1005 non-null   object  
 2   lama_bln        999 non-null    float64 
 3   omzet           999 non-null    float64 
 4   pengeluaran     1005 non-null   int64  
 5   aset            1005 non-null   int64  
 6   hutang          1005 non-null   int64  
 7   freq_trx        1005 non-null   int64  
 8   total_skor      1005 non-null   int64  
 9   limit_pinjaman 1005 non-null   float64 
dtypes: float64(3), int64(6), object(1)
memory usage: 78.6+ KB
```

Gambar 2. 2 Informasi Umum dan Tipe Data

Dari hasil di atas terlihat bahwa dataset memiliki 1.005 baris dengan 10 kolom. Kolom `lama_bln` dan `omzet` masing-masing hanya memiliki 999 *non-null*, artinya terdapat 6 nilai kosong pada masing-masing kolom tersebut yang perlu ditangani.

➤ **Tahap 2:** Pengecekan *Missing Values* dan Duplikat

```
=====
TAHAP 2: PENGECEKAN MISSING VALUES & DUPLIKAT
=====
Jumlah baris duplikat: 5 baris

Kolom dengan Missing Values (NaN):
lama_bln      6
omzet         6
dtype: int64
```

Gambar 2. 3 Rincian *Missing Values* dan Jumlah Duplikat

Hasil pengecekan menemukan 5 baris duplikat dan 12 nilai kosong yang tersebar di kolom `lama_bln` (6 nilai) dan `omzet` (6 nilai). Kedua masalah ini harus diselesaikan sebelum analisis dilanjutkan.

➤ **Tahap 3:** Inkonsistensi Format Data Kategorikal

Pemeriksaan nilai unik pada kolom `jenis_usaha` menemukan adanya ketidakkonsistenan penulisan:

```
=====
TAHAP 3: INKONSISTENSI FORMAT (DATA KATEGORIKAL)
=====
Distribusi nilai unik pada kolom 'jenis_usaha':
jenis_usaha
Produk Digital      208
Jasa & Freelancer    202
Toko & E-commerce    200
Produk Kreatif      197
Bisnis Kuliner      186
bisnis kuliner       6
Toko & E-Commerce    6
Name: count, dtype: int64
```

Gambar 2. 4 Inkonsistensi Format pada Kolom `jenis_usaha`

Seharusnya hanya ada 5 kategori, namun ditemukan 7 variasi akibat dua masalah: penulisan huruf kecil semua ("bisnis kuliner" vs "Bisnis Kuliner") dan adanya spasi berlebih di akhir teks ("Toko & E-

Commerce "). Sistem akan menganggap keduanya sebagai kategori yang berbeda jika tidak diperbaiki.

➤ **Tahap 4: Deteksi *Outlier* Ekstrem**

Ringkasan statistik menggunakan `describe()` menampilkan nilai minimum dan maksimum setiap kolom numerik untuk mendeteksi nilai yang tidak masuk akal secara logika bisnis:

```
=====
TAHAP 4: RINGKASAN STATISTIK (MENDETEKSI OUTLIER)
=====
```

	lama_bln	omzet	pengeluaran	aset	hutang
count	999.000000	9.990000e+02	1.005000e+03	1.005000e+03	1.005000e+03
mean	72.087087	5.128700e+07	4.308810e+07	1.058594e+08	4.323098e+07
std	316.157268	2.800002e+07	2.650102e+07	5.562844e+07	3.546912e+07
min	3.000000	3.113187e+06	-5.000000e+06	5.366050e+06	1.746500e+04
25%	35.000000	2.652989e+07	2.229869e+07	5.810169e+07	1.353444e+07
50%	63.000000	5.136872e+07	4.014390e+07	1.066599e+08	3.463407e+07
75%	90.000000	7.596572e+07	6.152460e+07	1.545955e+08	6.516806e+07
max	9999.000000	9.991756e+07	1.172825e+08	1.997095e+08	1.539722e+08

Gambar 2. 5 Deteksi *Outlier* Melalui Ringkasan Statistik

Ditemukan dua *outlier* ekstrem yang mustahil secara logika bisnis:

1. Pengeluaran bernilai negatif (-Rp 5.000.000): Nilai minimum kolom pengeluaran adalah -5.000.000. Secara akuntansi, biaya operasional tidak mungkin bernilai negatif. Ini adalah data yang tidak valid dan harus dihapus.
2. Usia usaha 9.999 bulan (sekitar 833 tahun): Nilai maksimum kolom lama_bln adalah 9.999 bulan. Ini jelas tidak masuk akal tidak ada usaha yang berdiri ratusan tahun. Data ini juga harus dihapus dari dataset.

Tabel 2. 2 Ringkasan Masalah Kualitas Data yang Ditemukan

Masalah yang Ditemukan	Jumlah	Kolom Terdampak	Tindakan
Data duplikat	5 baris	Semua kolom	Dihapus
<i>Missing values</i>	12 nilai	lama_bln, omzet	Imputasi median
Inkonsistensi teks	12 baris	jenis_usaha	Standardisasi

<i>Outlier</i> ekstrem	2 baris	pengeluaran, lama_bln	Dihapus
------------------------	---------	-----------------------	---------

2.3 Pembersihan Data (Cleaning Data)

Berdasarkan masalah data pada tahap assessing, dilakukan empat langkah pembersihan secara berurutan:

1. **Menghapus Data Duplikat:** Sebanyak 5 baris data yang identik dihapus menggunakan `drop_duplicates()`. Penghapusan duplikat penting agar analisis tidak bias akibat data yang terhitung lebih dari satu kali.
2. **Mengisi Nilai Kosong dengan Median (Imputasi):** Sebanyak 6 nilai kosong pada kolom `omzet` dan 6 pada kolom `lama_bln` diisi menggunakan nilai median (nilai tengah). Median dipilih dibandingkan mean (rata-rata) karena lebih tahan terhadap pengaruh nilai ekstrem yang ada dalam data keuangan.
3. **Menyeragamkan Format Teks (Standardisasi Kategori):** Inkonsistensi penulisan pada kolom `jenis_usaha` diperbaiki dengan dua cara: menghapus spasi berlebih di awal/akhir teks (strip) dan menyeragamkan kapitalisasi huruf (title case). Hasilnya, 7 variasi kategori berhasil dikembalikan menjadi 5 kategori yang benar.
4. **Menghapus *Outlier* Ekstrem:** Dua baris dengan nilai tidak masuk akal dihapus: satu baris dengan pengeluaran bernilai negatif (−Rp 5.000.000) dan satu baris dengan usia usaha 9.999 bulan. Penghapusan ini menjaga integritas analisis dari distorsi data yang tidak mencerminkan kondisi nyata.

Setelah seluruh proses pembersihan selesai, dataset kembali bersih dengan 998 baris data valid, tidak ada duplikat, tidak ada nilai kosong, dan semua kategori sudah seragam:

```

=====
HASIL AKHIR DATA CLEANING
=====

Total baris data bersih siap analisis: 998 baris

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 998 entries, 0 to 999
Data columns (total 10 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   nik_id           998 non-null    int64
1   jenis_usaha      998 non-null    object
2   lama_bln         998 non-null    float64
3   omzet            998 non-null    float64
4   pengeluaran      998 non-null    int64
5   aset             998 non-null    int64
6   hutang           998 non-null    int64
7   freq_trx         998 non-null    int64
8   total_skor       998 non-null    int64
9   limit_pinjaman  998 non-null    float64
dtypes: float64(3), int64(6), object(1)
memory usage: 85.8+ KB

```

Gambar 2. 6 Hasil Akhir Data Cleaning

2.4 Rekayasa Fitur (*Feature Engineering*)

Setelah data bersih, dilakukan rekayasa fitur yaitu proses membuat kolom-kolom baru yang diturunkan dari data yang sudah ada. Tujuannya adalah memperkaya informasi analitik dan membuat sistem *credit scoring* lebih akurat dalam menilai kondisi keuangan UMKM.

Sebanyak 8 fitur baru berhasil dibuat, yang terbagi menjadi dua kelompok:

A. Fitur untuk Analisis dan Keputusan Kredit

Tabel 2. 3 Fitur Baru untuk Analisis dan Keputusan Kredit

Fitur Baru	Rumus	Fungsi
laba_bersih	omzet – pengeluaran	Menghitung keuntungan bersih per bulan. Nilai negatif berarti UMKM sedang merugi.
margin_laba	$(\text{laba_bersih} \div \text{omzet}) \times 100$	Persentase keuntungan terhadap omzet. Menjadi

		penentu utama keputusan kredit, $\text{margin} \leq 0\%$ otomatis ditolak
status_approval	limit = 0 → ditolak lainnya → disetujui	Label keputusan kredit yang digunakan sebagai variabel target dalam analisis.
risk_tier	skor < 500 → high risk skor 500–649 → bronze skor 650 – 799 → silver skor ≥ 800 → gold	Klasifikasi tingkat risiko kredit ke 4 kelas berdasarkan total skor.

B. Fitur Lanjutan untuk Analisis Mendalam

Tabel 2. 4 Fitur Lanjutan untuk Analisis Mendalam

Fitur Baru	Rumus	Fungsi
dar_ratio	hutang ÷ aset	<i>Debt-to-Asset Ratio</i> mengukur seberapa besar porsi aset yang dibiayai hutang. Semakin tinggi, semakin berisiko.
avg_trx_value	omzet ÷ freq_trx	Rata-rata nilai per transaksi. Membedakan bisnis volume tinggi-murah dengan bisnis volume rendah-premium.
kategori_umur	0 – 12 bulan → baru	Mengelompokkan usia usaha ke 4 kategori

	13 – 36 bulan → berkembang 37 – 60 bulan → stabil > 60 bulan → matang	perkembangan bisnis yang lebih mudah dibaca sistem.
oer_ratio	pengeluaran ÷ omzet	<i>Operating Expense Ratio</i> mengukur efisiensi operasional. Nilai mendekati 1,0 berarti hampir semua omzet habis untuk biaya operasional.

Berikut tampilan 5 baris pertama dari keempat kolom fitur lanjutan yang berhasil dibuat:

	nik_id	dar_ratio	avg_trx_value	oer_ratio	kategori_umur
0	3578223005401501	0.589177	1.381101e+05	0.671424	Matang (>5 Tahun)
1	3578748913461122	0.404284	3.043180e+05	0.565587	Baru (0-1 Tahun)
2	3578317158893990	0.647544	2.506695e+06	0.814446	Stabil (3-5 Tahun)
3	3578988022315787	0.172251	3.281447e+05	0.738175	Matang (>5 Tahun)
4	3578199223237613	0.211617	1.599419e+06	1.093246	Berkembang (1-3 Tahun)

Gambar 2. 7 *Output 5 Baris Feature Engineering*

2.5 Dataset Final dan Penyimpanan

Setelah seluruh proses data wrangling selesai, dataset finnal disimpan ke file baru dengan perintah:

```
modalin_df.to_csv("dataset_modalin_clean.csv", index=False)
```

Dataset final (dataset_modalin_clean.csv) memiliki 998 baris dan 18 kolom bertambah 8 dari dataset awal akibat penambahan fitur baru.

```
Shape final: (998, 18)

Daftar Kolom:
1. nik_id
2. jenis_usaha
3. lama_bln
4. omzet
5. pengeluaran
6. aset
7. hutang
8. freq_trx
9. total_skor
10. limit_pinjaman
11. laba_bersih
12. margin_laba
13. status_approval
14. risk_tier
15. dar_ratio
16. avg_trx_value
17. kategori_umur
18. oer_ratio
```

Gambar 2. 8 *Shape Final Dataset*

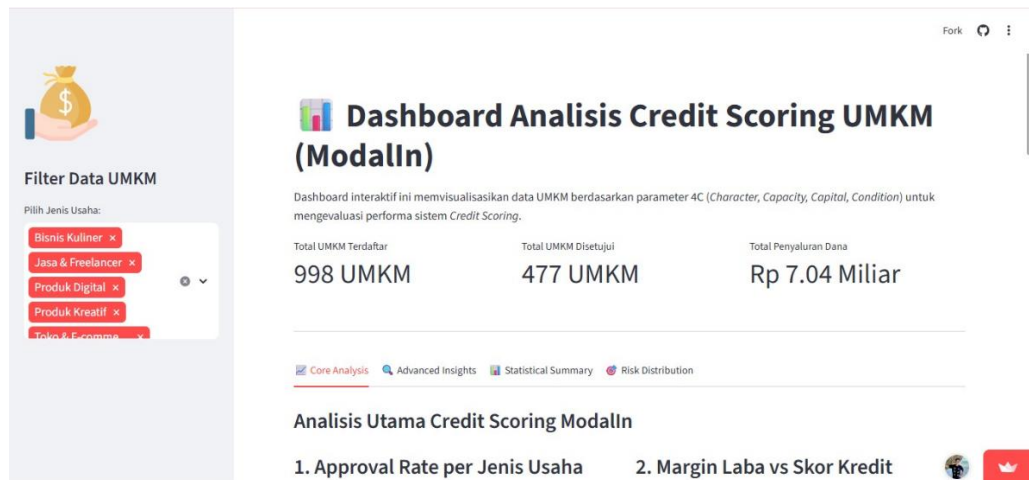
Perbandingan dataset sebelum dan sesudah data wrangling:

Dataset awal: 1.005 baris, 10 kolom, terdapat duplikat, missing values, inkonsistensi teks, dan outlier ekstrem.

Dataset final: 998 baris, 18 kolom, bersih dari semua masalah kualitas data, dan diperkaya dengan 8 fitur turunan yang siap untuk dianalisis.

2.6 Tampilan Dashboard Analisis (Streamlit)

Hasil analisis data ModalIn divisualisasikan melalui dashboard interaktif berbasis Streamlit yang dapat diakses secara publik. Dashboard ini menampilkan seluruh visualisasi EDA yang menjawab tiga pertanyaan bisnis yang telah dirumuskan. Berikut adalah tampilan halaman utama dashboard:



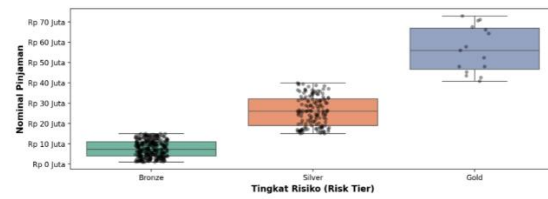
Gambar 2. 9 Halaman Utama Dashboard Modalln

Tab **Core Analysis** memuat tiga visualisasi utama yang langsung menjawab pertanyaan bisnis pertama dan kedua:



Gambar 2. 10 Tab *Core Analysis Approval Rate* per Sektor dan (Margin Laba vs Skor Kredit)

3. Distribusi Limit Pinjaman berdasarkan Risk Tier

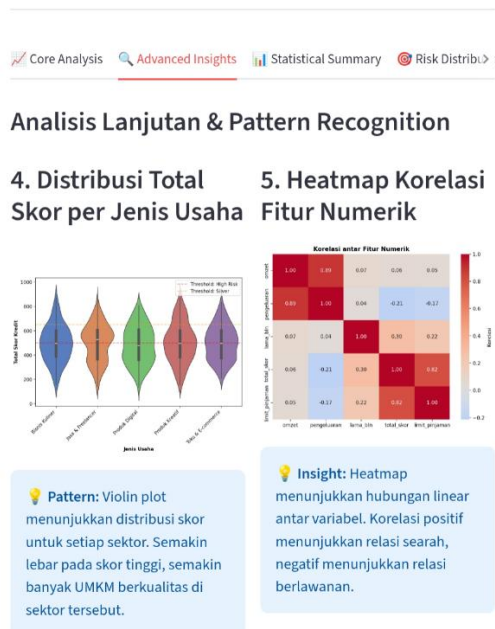


💡 Kesimpulan Distribusi Plafon:

Sistem berhasil mendistribusikan limit pinjaman secara proporsional sesuai tingkat kesehatan UMKM. Tier **Bronze (Fair)** tertahan di limit aman (< Rp 15 Juta), tier **Silver (Good)** di area menengah (Rp 15-40 Juta), dan tier **Gold (Excellent)** berhak mendapatkan pencairan maksimal hingga Rp 80 Juta tanpa ada indikasi salah sasaran.

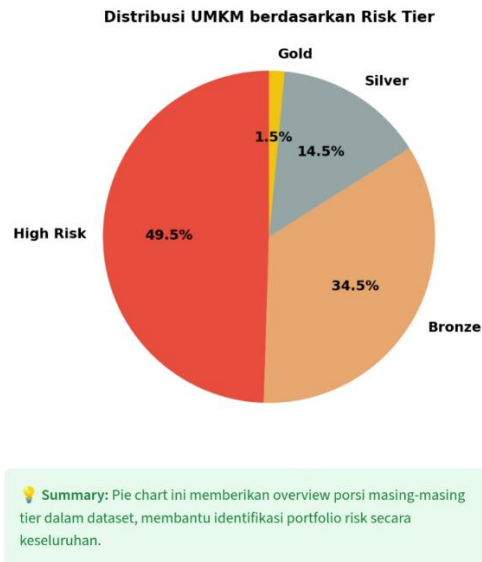
Gambar 2. 11 Tab *Core Analysis* Grafik 3 (Distribusi Limit Pinjaman berdasarkan *Risk Tier*)

Tab *Advanced Insight* menampilkan analisis lanjutan yang memperdalam pemahaman tentang distribusi skor kredit per sektor, hubungan antar variabel, dan porsi masing-masing *risk tier*:



Gambar 2. 12 Tab *Advanced Insight* Violin Plot Distribusi Skor dan Heatmap Korelasi

6. Distribusi Risk Tier (Pie Chart)



Gambar 2. 13 Tab *Advanced Insight Pie Chart* Distribusi Risk Tier

Tab *Statistical Summary* menampilkan ringkasan statistika deskriptif secara numerik, mencakup rata-rata dan standar deviasi dari omzet, margin laba, dan skor kredit keseluruhan, serta jumlah dan rata-rata dari limit pinjaman yang dibandingkan setiap jenis usaha:



Gambar 2. 14 Tab *Statistical Summary* - Tabel Statistika Deskriptif

Tab ini juga menampilkan tabel Statistik *Approval Rate* yang merangkum jumlah UMKM yang disetujui, ditolak, dan persentase *approval rate* untuk setiap sektor usaha:



Gambar 2. 15 Tab *Statistical Summary* - Tabel *Statistikal Approval Rate* per Sektor Usaha

Tab ***Risk Distribution*** menampilkan dua visualisasi tambahan yang memperlihatkan hubungan antara *risk tier* dengan keputusan *approval* dan distribusi omzet per *tier*:



Gambar 2. 16 Tab *Risk Distribution* — *Stacked Bar Risk Tier vs Approval* dan *Boxplot Omzet per Tier*

2.7 Deployment Dashboard ke Streamlit Cloud

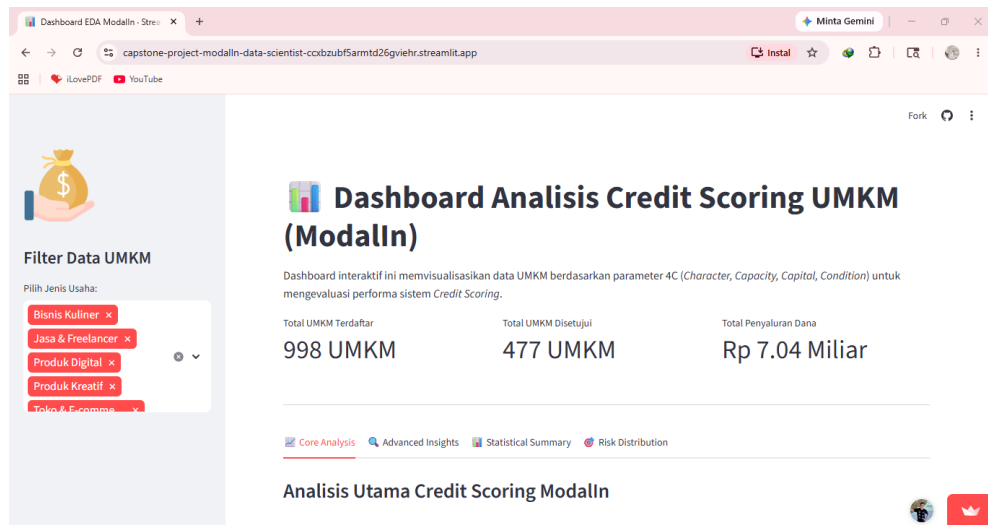
Setelah *dashboard* selesai dibangun dan diuji secara lokal, tahap selanjutnya adalah mempublikasikan dashboard agar dapat diakses secara publik melalui internet. Proses ini disebut ***deployment***. Dashboard ModalIn di-deploy menggunakan layanan Streamlit Cloud, platform hosting gratis yang disediakan

oleh Streamlit khusus untuk aplikasi berbasis Python. Proses *deployment* dilakukan dengan menghubungkan repositori GitHub proyek ke Streamlit Cloud, sehingga setiap perubahan kode yang di-push ke GitHub akan otomatis memperbarui tampilan dashboard.

Proses deployment dashboard Modalln ke Streamlit Cloud dilakukan melalui empat langkah berikut:

1. **Push kode ke Github:** Seluruh file proyek (app.py, dataset, requirements.txt) diunggah ke repositori GitHub publik bernama Capstone-Project-Modalln-Data-Scientist.
2. **Hubungkan ke Streamlit Cloud:** Akun Streamlit Cloud dihubungkan dengan akun GitHub. Repositori dipilih dan file app.py ditentukan sebagai file utama yang akan dijalankan.
3. **Konfigurasi requirements.txt:** File requirements.txt berisi daftar library yang dibutuhkan (streamlit, pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scipy) agar Streamlit Cloud dapat menginstal semua dependensi secara otomatis.
4. **Aplikasi live dan dapat diakses publik:** Setelah proses *build* selesai, dashboard dapat diakses oleh siapa saja melalui URL yang diberikan oleh Streamlit Cloud.
5. Dashboard ModalIn berhasil di-deploy dan dapat diakses secara publik melalui URL berikut: <https://capstone-project-modalln-data-scientist-cxzbzbf5armtd26gviehr.streamlit.app/>

Berikut adalah tampilan dashboard yang sudah berhasil di-deploy dan dapat diakses melalui browser:



Gambar 2. 17 Tampilan Dashboard Modalln yang Sudah *Live* di Streamlit Cloud

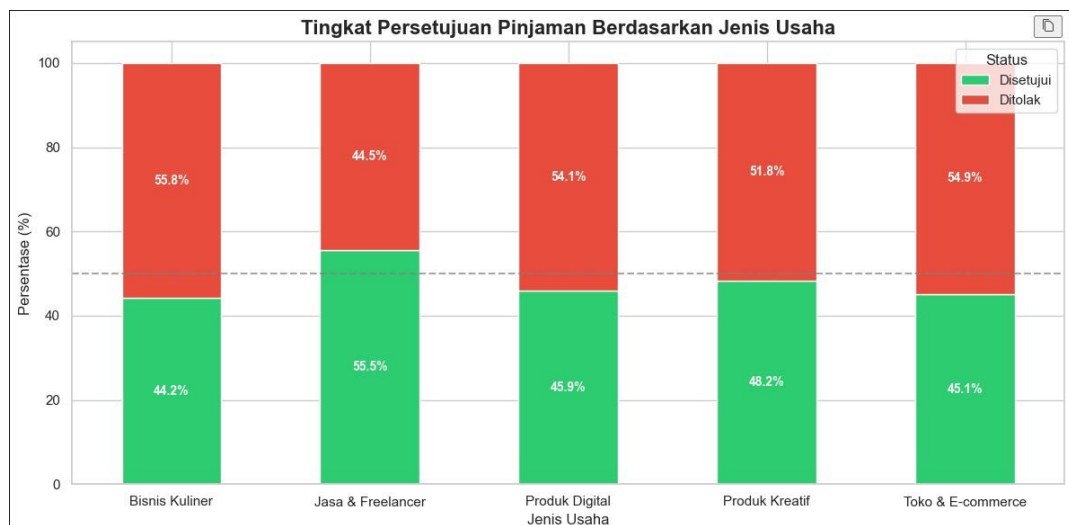
BAB III

EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA)

Exploratory Data Analysis (EDA) adalah proses menganalisis dan memvisualisasikan data untuk menemukan pola, hubungan, dan insight yang bermakna. Pada bab ini, analisis difokuskan untuk menjawab tiga pertanyaan bisnis yang telah dirumuskan di BAB 1 secara empiris menggunakan data 998 UMKM.

3.1 Pertanyaan Bisnis 1 – Approval Rate per Sektor Usaha

Pertanyaan pertama bertujuan mengidentifikasi sektor usaha mana yang paling layak dan paling berisiko menurut sistem credit scoring Modalln. Pemahaman ini penting sebagai dasar strategi penyaluran pinjaman ke depannya.



Gambar 3. 1 Tingkat Persetujuan Pinjaman Berdasarkan Jenis Usaha

Berdasarkan grafik di atas, ditemukan pola yang jelas terkait profil risiko masing-masing sektor UMKM. Garis putus-putus horizontal pada angka 50% menjadi acuan batas sektor yang approval rate-nya di atas 50% dinilai lebih layak secara keseluruhan. Terdapat dua temuan utama yang paling menonjol dari visualisasi ini:

1. Temuan pertama: Jasa & Freelancer (Sektor Paling Potensial)

Sektor ini mencatat *approval rate* tertinggi sebesar 55,5%, satu-satunya sektor yang melampaui batas 50%. Hal ini dapat dijelaskan melalui dimensi Capacity pada kerangka 4C: bisnis jasa dan freelancer umumnya memiliki biaya operasional yang rendah karena tidak membutuhkan bahan baku, sewa tempat produksi, atau stok barang. Akibatnya, margin laba mereka cenderung lebih tinggi dan konsisten, sehingga lebih mudah melewati sistem gatekeeper.

2. Temuan kedua: Bisnis Kuliner (Sektor dengan Risiko Tertinggi)

Sektor ini mencatat tingkat penolakan tertinggi sebesar 55,8% artinya lebih dari separuh UMKM kuliner ditolak. Bisnis kuliner memiliki karakteristik arus kas harian yang sangat fluktuatif, biaya operasional tinggi (bahan baku, gas, sewa), dan margin laba yang tipis. Kombinasi ini membuat banyak UMKM kuliner gagal melewati batas margin 0% yang menjadi syarat mutlak persetujuan.

Tiga sektor lainnya (Produk Digital 45,9%, Toko & E-commerce 45,1%, dan Produk Kreatif 48,2%) juga mencatat tingkat penolakan yang lebih tinggi dari persetujuan. Produk Digital ditolak sebesar 54,1%, Toko & E-commerce 54,9%, dan Produk Kreatif 51,8%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sektor Jasa & Freelancer yang berhasil melewati batas 50% *approval rate*, sementara empat sektor lainnya masih didominasi oleh penolakan membuktikan bahwa sistem bekerja secara selektif dan tidak longgar dalam memberikan persetujuan.

Tabel 3. 1 *Approval Rate* per Sektor Usaha

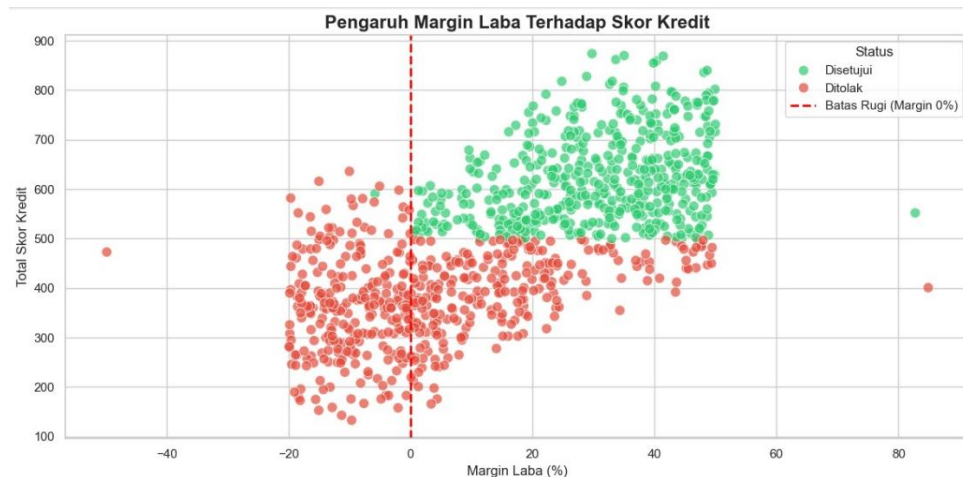
Sektor Usaha	Disetujui	Ditolak	Approval Rate	Posisi
Jasa & Freelancer	111	89	55,5%	Tertinggi
Produk Kreatif	94	101	48,2%	2
Produk Digital	95	112	45,9%	3
Toko & E-commerce	93	113	45,1%	4

Bisnis Kuliner	84	106	44,2%	Terendah
----------------	----	-----	-------	----------

Jawaban Pertanyaan Bisnis 1: Sektor Jasa & Freelancer memiliki *approval rate* tertinggi (55,5%) karena struktur biaya operasional yang efisien menghasilkan margin laba yang lebih sehat. Sebaliknya, Bisnis Kuliner memiliki *approval rate* terendah (44,2%) akibat fluktuasi arus kas harian dan biaya operasional yang tinggi.

3.2 Pertanyaan Bisnis 2 – Pengaruh Margin Laba terhadap Skor Kredit

Pertanyaan kedua bertujuan membuktikan bahwa sistem *gatekeeper* yang dibangun benar-benar bekerja dengan efektif, yaitu memastikan bahwa UMKM dengan kondisi keuangan yang tidak sehat (margin laba negatif) tidak mendapatkan persetujuan pinjaman.



Gambar 3. 2 *Scatter Plot* (Pengaruh Margin Laba terhadap Total Skor Kredit)

Grafik *scatter plot* di atas menampilkan setiap UMKM sebagai satu titik, dengan sumbu X menunjukkan margin laba dan sumbu Y menunjukkan total skor kredit. Garis merah putus-putus pada titik $X = 0\%$ merupakan batas kritis yang memisahkan UMKM yang menguntungkan dan yang merugi.

Dari grafik tersebut, terdapat tiga temuan utama yaitu:

- Temuan pertama:** Sistem *Gatekeeper* Bekerja Sempurna

Semua titik di sebelah kiri garis merah (margin laba $\leq 0\%$) berwarna merah, artinya 100% UMKM yang merugi ditolak tanpa terkecuali, meskipun mungkin memiliki skor tinggi di dimensi lain seperti *Capital* atau *Character*. Ini membuktikan bahwa mekanisme *gatekeeper* berjalan sesuai yang dirancang.

b. **Temuan kedua:** Korelasi Positif Margin Laba dengan Sektor Kredit

Semakin ke kanan posisi titik (margin laba semakin tinggi), semakin banyak titik hijau yang berada di posisi skor tinggi (di atas 500). Ini menunjukkan korelasi positif antara margin laba dan skor kredit, yaitu UMKM yang lebih efisien secara keuangan cenderung mendapat skor yang lebih baik.

c. **Temuan ketiga:** Titik Anomali di Kanan Bawah

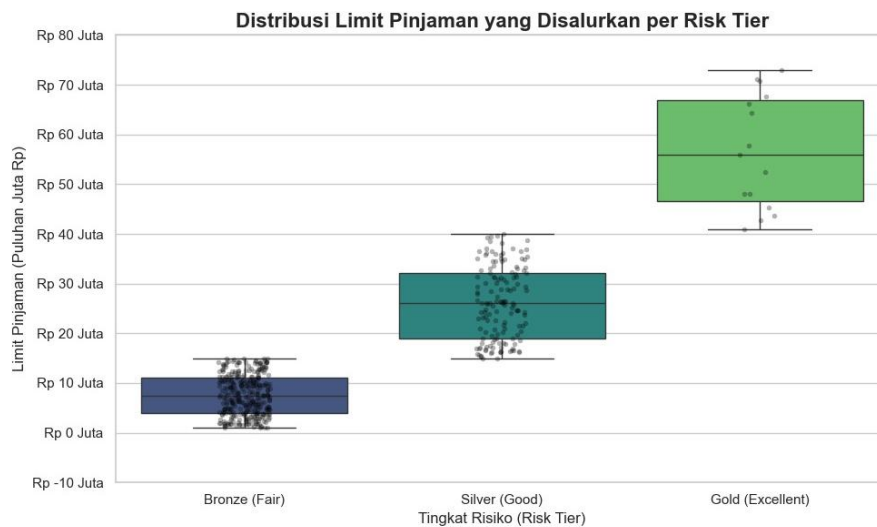
Terdapat beberapa titik merah di sisi kanan grafik (margin laba positif tapi ditolak). Hal ini wajar karena margin laba bukan satu-satunya penentu kelayakan kredit. UMKM dengan margin positif namun memiliki skor total di bawah 500 akibat beban hutang yang tinggi atau usia usaha yang sangat pendek tetap masuk ke dalam kategori *High Risk* dan otomatis ditolak oleh sistem.

Berdasarkan ketiga temuan di atas, dapat ditarik kesimpulan yang menjawab pertanyaan bisnis kedua secara langsung:

Jawaban Pertanyaan Bisnis 2: Margin laba terbukti berpengaruh signifikan terhadap skor kredit. Sistem *gatekeeper* bekerja sempurna dengan menolak 100% UMKM yang mencatat margin laba $\leq 0\%$. Di luar batas itu, terdapat korelasi positif yang jelas antara margin laba dan skor kredit yang diperoleh

3.3 Pertanyaan Bisnis 3 – Distribusi Limit Pinjaman per *Risk Tier*

Pertanyaan ketiga bertujuan memastikan bahwa sistem tidak hanya memutuskan layak atau tidak layak, tetapi juga mendistribusikan nominal pinjaman secara adil dan proporsional sesuai tingkat kesehatan keuangan masing-masing UMKM.



Gambar 3. 3 *Boxplot* (Distribusi Limit Pinjaman yang Disalurkan per *Risk Tier*)

Grafik *boxplot* di atas menampilkan distribusi nominal pinjaman yang disalurkan untuk tiga *tier* yang disetujui (Bronze, Silver, Gold). Setiap kotak menunjukkan rentang nilai tengah 50% data, sedangkan titik-titik di sekitarnya menunjukkan sebaran individu.

Tabel 3. 2 Ringkasan Distribusi Limit Pinjaman per *Risk Tier*

Risk Tier	Rentang Limit	Median	Jumlah UMKM	Penilaian
Bronze (Fair)	Rp 0 – Rp 15 juta	$\pm$ Rp 8 juta	344 UMKM	Limit aman
Silver (Good)	Rp 15 – Rp 40 juta	$\pm$ Rp 26 juta	145 UMKM	Limit menengah
Gold (Excellent)	Rp 45 – Rp 80 juta	$\pm$ Rp 57 juta	15 UMKM	Limit maksimal

Berdasarkan grafik *boxplot* di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem *credit scoring* Modalln berhasil mendistribusikan limit pinjaman secara bertingkat dan proporsional sesuai dengan tingkat risiko masing-masing UMKM.

Terdapat pemisahan yang sangat tegas antara ketiga *tier*. Tidak ada tumpang tindih yang signifikan antara rentang limit Bronze dan Silver, maupun antara Silver

dan Gold. Hal ini membuktikan bahwa sistem mengalokasikan limit pinjaman secara adil dan terukur sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing UMKM, sehingga tidak ditemukan indikasi salah sasaran dalam proses penyaluran dana.

Berdasarkan hasil analisis distribusi limit pinjaman dan pemisahan antar *tier*, berikut adalah jawaban atas pertanyaan bisnis ketiga:

Jawaban Pertanyaan Bisnis 3: Distribusi limit pinjaman per *risk tier* terbukti proporsional. Bronze mendapat limit di bawah Rp 15 juta, Silver di rentang Rp 15–40 juta, dan Gold hingga Rp 80 juta. Tidak ditemukan anomali penyaluran yang dapat merugikan pemberi pinjaman.

BAB IV

A/B TESTING

A/B Testing adalah metode eksperimen yang digunakan untuk membandingkan dua versi dari suatu sistem guna menentukan mana yang menghasilkan performa lebih baik secara statistik. Pada bab ini, A/B Testing digunakan untuk menguji apakah penambahan fitur gamifikasi pada dashboard Modalln mampu meningkatkan skor kredit rata-rata UMKM secara signifikan.

4.1 Latar Belakang dan Tujuan Pengujian

Salah satu fitur yang direncanakan dalam pengembangan Modalln adalah fitur gamifikasi, yaitu sistem rekomendasi dan tips yang ditampilkan kepada pengguna tentang cara meningkatkan skor kredit mereka secara progresif. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah: apakah fitur ini benar-benar efektif dalam mendorong UMKM memperbaiki kondisi keuangannya?

Tujuan A/B Testing yaitu membuktikan secara statistik apakah dashboard baru dengan fitur gamifikasi (Group B / *Treatment*) menghasilkan rata-rata skor kredit yang lebih tinggi dibandingkan dashboard standar tanpa fitur tersebut (Group A / *Control*).

4.2 Perumusan Hipotesis

Sebelum eksperimen dijalankan, hipotesis dirumuskan secara formal sebagai berikut:

H_0 (Hipotesis Nol): Tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kredit Group A (*Control*) dan Group B (*Treatment*). Fitur gamifikasi tidak memberikan dampak nyata ($\mu_A = \mu_B$).

H_1 (Hipotesis Alternatif): Rata-rata skor kredit Group B (*Treatment*) lebih tinggi secara signifikan dibandingkan Group A (*Control*). Fitur gamifikasi terbukti efektif meningkatkan skor kredit UMKM ($\mu_B > \mu_A$).

4.3 Desain Eksperimen

Eksperimen dirancang dengan membagi simulasi populasi UMKM menjadi dua kelompok yang setara:

Tabel 4. 1 Desain Eksperimen A/B Testing

Aspek	Group A (<i>Control</i>)	Group B (<i>Treatment</i>)
Deskripsi	Dashboard standar tanpa fitur gamifikasi.	Dashboard baru dengan fitur tips dan rekomendasi peningkatan skor.
Jumlah Sampel	500 UMKM	500 UMKM
Rata-rata Skor	600,51	632,55
Median Skor	601,02	632,28
Std. Deviasi	78,36	78,24
Metode Uji	<i>Independent Two-Sample T-Test</i> (scipy.stats)	-
Tingkat Signifikansi	$\alpha = 0,05$ (5%)	-

4.4 Hasil Uji Statistik

Pengujian dijalankan menggunakan metode *Independent Two-Sample T-Test* dari library `scipy.stats` Python. Metode ini dipilih karena kedua kelompok bersifat independen (tidak saling berhubungan) dan memiliki distribusi yang mendekati normal.

Berikut adalah output hasil pengujian dari notebook:

```
Mempersiapkan Simulasi Eksperimen A/B Testing...

--- Ringkasan Rata-rata Skor ---

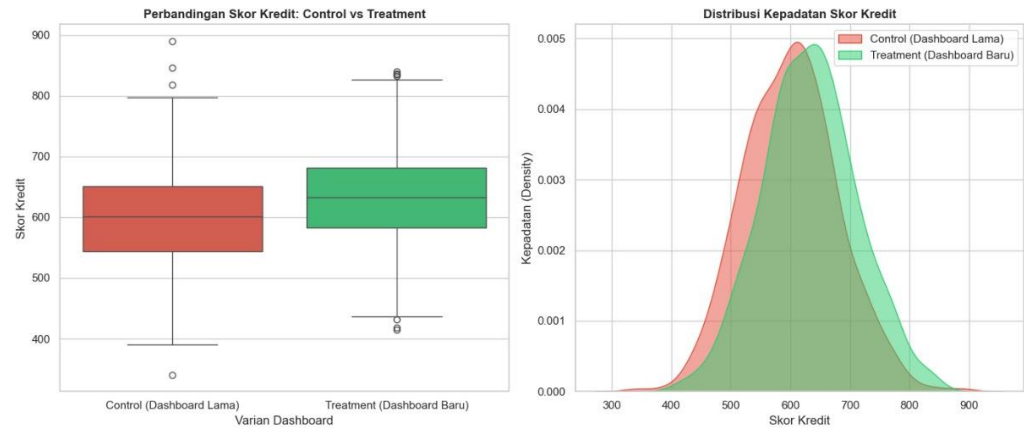
      mean  median   std  count
group
Control (Dashboard Lama)  600.51  601.02  78.36    500
Treatment (Dashboard Baru)  632.55  632.28  78.24    500

--- Hasil Uji Hipotesis (T-Test) ---
T-Statistic : -6.4690
P-Value      : 0.0000 (atau 1.54e-10)

KESIMPULAN STATISTIK: [REJECT H0]
Perbedaan skor sangat SIGNIFIKAN. Fitur Gamifikasi (Dashboard Baru) terbukti secara statistik mampu meningkatkan Skor Kredit UMKM!
```

Gambar 4. 1 *Output* Hasil Uji Statistik A/B Testing

dan berikut visualisasi perbandingan distribusi skor kredit antara kedua kelompok:



Gambar 4. 2 Perbandingan Skor Kredit *Control* vs *Treatment*

Interpretasi Hasil:

Tabel 4. 2 Interpretasi Hasil Uji Statistik A/B Testing

Metrik	Nilai	Interpretasi
T-Statistic	-6,4690	Nilai negatif menunjukkan bahwa rata-rata Group B lebih tinggi dari Group A. Nilai absolut yang besar (lebih dari 2) mengindikasikan adanya perbedaan yang kuat antar kedua kelompok.
P-Value	$1,54 \times 10^{-10}$	Sangat jauh di bawah $\alpha = 0,05$. Artinya, peluang perbedaan ini terjadi secara kebetulan hampir nol, sehingga perbedaan yang ditemukan bersifat nyata dan bukan disebabkan oleh faktor acak.
Selisih Rata-rata	+32,04 poin	Group B rata-rata memiliki skor 32 poin lebih tinggi dari Group A. Angka ini merupakan peningkatan yang bermakna dalam skala penilaian 0 hingga 900.
Keputusan	Tolak H_0	H_0 ditolak. Fitur gamifikasi terbukti secara statistik mampu meningkatkan skor kredit UMKM.

4.5 Kesimpulan dan Implikasi Bisnis

Berdasarkan hasil uji statistik, terdapat bukti yang sangat kuat untuk menyatakan bahwa fitur gamifikasi pada dashboard baru ModalIn terbukti efektif dalam meningkatkan skor kredit rata-rata UMKM.

Hasil pengujian ini membawa tiga implikasi penting bagi pengembangan ModalIn ke depannya:

1. Hasil ini memberikan landasan yang kuat bagi tim ModalIn untuk melanjutkan pengembangan fitur gamifikasi. Dengan nilai *p-value* yang sangat kecil, risiko bahwa fitur ini tidak efektif di dunia nyata menjadi sangat rendah, sehingga fitur ini layak untuk diimplementasikan pada versi produksi aplikasi.
2. Peningkatan rata-rata skor sebesar 32 poin berpotensi menggeser sejumlah UMKM yang sebelumnya berada di batas kategori *High Risk* naik ke kategori Bronze. Hal ini secara langsung memperluas jangkauan penyaluran pinjaman kepada UMKM yang sebenarnya layak, namun sebelumnya belum berhasil melewati ambang batas sistem.
3. Fitur yang mendorong UMKM untuk secara aktif memperbaiki kondisi keuangan mereka merupakan nilai tambah yang membedakan ModalIn dari sistem credit scoring konvensional. Sistem konvensional umumnya hanya bersifat satu arah, yaitu menilai tanpa memberikan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti oleh pengguna. ModalIn hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menjadikan proses penilaian kredit sebagai sarana edukasi finansial yang berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Proyek Modalln telah berhasil membangun sistem penilaian kredit alternatif berbasis data operasional UMKM yang bekerja tanpa bergantung pada riwayat perbankan formal. Berdasarkan seluruh proses yang telah dilakukan mulai dari pengumpulan data, pembersihan, rekayasa fitur, analisis, hingga pengujian statistik, berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik untuk menjawab ketiga pertanyaan bisnis yang telah dirumuskan:

- a. **Pertanyaan Bisnis 1:** Dari analisis terhadap 998 data UMKM yang tersebar di lima sektor usaha, sektor Jasa & *Freelancer* terbukti menjadi sektor paling potensial dengan *approval rate* tertinggi sebesar 55,5%. Keunggulan ini didorong oleh struktur biaya operasional yang efisien sehingga margin laba yang dihasilkan cenderung lebih sehat dan konsisten. Di sisi lain, sektor Bisnis Kuliner mencatat tingkat penolakan tertinggi sebesar 55,8% akibat karakteristik arus kas yang fluktuatif dan biaya operasional yang tinggi. Keempat sektor lainnya berada di bawah batas 50% *approval rate*, yang membuktikan bahwa sistem bekerja secara selektif dan tidak memberikan persetujuan secara longgar.
- b. **Pertanyaan Bisnis 2:** Margin laba terbukti menjadi faktor paling berpengaruh terhadap skor kredit yang dihasilkan sistem. Mekanisme *gatekeeper* yang dibangun bekerja dengan sempurna, yaitu seluruh UMKM yang mencatat margin laba di bawah atau sama dengan 0% ditolak tanpa terkecuali, meskipun mungkin memiliki nilai yang baik pada dimensi lain. Di luar batas tersebut, terdapat korelasi positif yang jelas antara margin laba dan skor kredit, di mana UMKM yang lebih efisien secara keuangan cenderung memperoleh skor yang lebih tinggi.
- c. **Pertanyaan Bisnis 3:** Sistem berhasil mendistribusikan limit pinjaman secara proporsional dan bertingkat sesuai dengan profil risiko masing-

masing UMKM. Tier Bronze mendapatkan limit antara Rp 1 juta hingga Rp 15 juta, Silver antara Rp 15 juta hingga Rp 40 juta, dan Gold antara Rp 40 juta hingga Rp 80 juta. Tidak ditemukan tumpang tindih yang signifikan antar tier, yang membuktikan bahwa sistem mengalokasikan dana secara adil dan tidak ada indikasi salah sasaran dalam penyaluran.

Selain ketiga pertanyaan bisnis tersebut, hasil A/B Testing membuktikan bahwa fitur gamifikasi pada dashboard baru Modalln terbukti secara statistik mampu meningkatkan rata-rata skor kredit UMKM sebesar 32 poin. Dengan nilai *p-value* sebesar $1,54 \times 10^{-10}$ yang jauh di bawah ambang signifikansi 0,05, hipotesis nol berhasil ditolak dan fitur ini layak untuk diimplementasikan pada versi produksi aplikasi.

Secara keseluruhan, proyek ini membuktikan bahwa data operasional bisnis seperti omzet, pengeluaran, aset, hutang, frekuensi transaksi, dan usia usaha dapat digunakan secara efektif sebagai pengganti riwayat perbankan formal dalam menilai kelayakan kredit UMKM. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka regulasi POJK Nomor 29 Tahun 2024 tentang *Alternative Credit Scoring* dan berpotensi menjadi solusi nyata untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan UMKM di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan yang ditemukan selama pengerjaan proyek ini, terdapat beberapa saran untuk pengembangan Modalln ke depannya.

1. Integrasi dengan data transaksi riil perlu menjadi prioritas utama. Dataset yang digunakan dalam proyek ini bersifat sintetis. Untuk meningkatkan keandalan sistem secara signifikan, data operasional nyata dari *marketplace*, *platform* pembayaran digital, atau *e-wallet* perlu diintegrasikan sebagai sumber data primer penilaian kredit.
2. Penambahan variabel perilaku digital dapat memperkuat akurasi sistem. Variabel seperti konsistensi waktu transaksi, rating toko di *marketplace*, dan rekam jejak ulasan pelanggan merupakan indikator tambahan yang

mencerminkan karakter dan reputasi pelaku usaha, yaitu dimensi yang belum terwakili secara optimal dalam versi saat ini.

3. Implementasi fitur gamifikasi pada versi produksi perlu segera ditindaklanjuti. Hasil A/B Testing telah memberikan landasan statistik yang kuat bahwa fitur ini efektif meningkatkan skor kredit pengguna. Dengan menghadirkan rekomendasi yang personal dan dapat ditindaklanjuti, Modalln dapat bertransformasi dari sekadar alat penilaian menjadi platform edukasi keuangan yang aktif mendampingi pertumbuhan UMKM.
4. Perluasan cakupan sektor usaha perlu dipertimbangkan. Sistem saat ini dibangun berdasarkan lima sektor utama. Seiring pertumbuhan ekonomi digital, sektor-sektor baru seperti kreator konten, bisnis berbasis langganan, dan usaha pertanian berbasis teknologi perlu diakomodasi dengan parameter penilaian yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor.
5. Kolaborasi dengan lembaga keuangan dan regulator perlu dijalin sejak dini. Agar sistem ini dapat diimplementasikan secara nyata, keterlibatan lembaga keuangan sebagai mitra penyalur dan pengawasan dari OJK sebagai regulator merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pengembangannya ke depan.